

Arquitetura de Schemas

SaaS de Gestão de Riscos Ocupacionais (NR-1) - Especificação de Banco de Dados

Camada 0: Estrutura Organizacional e Perfis

Espinha dorsal do sistema multi-tenant. Todos os dados das camadas superiores devem ser filtrados pelo `empresa_id` para garantir o isolamento com RLS (Row Level Security).

Tabela	Coluna	Tipo	Descrição / FK
empresas	id	UUID (PK)	Tenant raiz do sistema
	razao_social	String	Razão social oficial
	nome_fantasia	String	Nome da organização
	cnpj	String	Documento legal da empresa
	email	String	E-mail principal corporativo
	telefone	String	Telefone de contato corporativo
estabelecimentos	id	UUID (PK)	Unidade física
	nome	String	Identificação (ex: Matriz, Filial)
	empresa_id	UUID (FK)	Ref: empresas.id
setores	id	UUID (PK)	Agrupamento de atividades
	nome	String	Nome do setor (ex: Produção)
	estabelecimento_id	UUID (FK)	Ref: estabelecimentos.id
usuarios (Tabela Unificada)	id	UUID (PK)	Identificador único
	nome_completo	String	Nome do usuário
	email , senha_hash	String	Credenciais de acesso
	empresa_id	UUID (FK)	Tenant de acesso (isolamento)
	perfil_acesso	Enum	Trabalhador, Gestor, Responsavel, Consultoria
	setor_id , funcao_id , turno_id	UUID (FKs)	Vínculo com a estrutura; Null para Administradores
	registro_profissional	String	CPF/Registro (Responsável Técnico)
	status	Enum	Ativo, Inativo, Pendente

ISOLAMENTO DE TENANTS

Ao utilizar uma tabela única de `usuarios` com `empresa\_id`, as políticas de segurança (RLS) no PostgreSQL podem garantir nativamente que nenhum usuário acesse dados fora do seu escopo, fundamental para o painel de consultorias.

Camada M1: Coleta e Anonimato

Armazena as campanhas de pesquisa e consolida os dados mantendo o grupo anonimizado, conforme regra de aderência ($n \geq 7$).

Tabela	Coluna	Tipo	Descrição / FK
campanhas_coleta	id	UUID (PK)	Identificador da rodada
	estabelecimento_id	UUID (FK)	Ref: estabelecimentos.id
	taxa_adesao_meta	Decimal	Ex: 0.8 (80%)
	status	Enum	Aberta, Encerrada, Tabulada
respostas_agregadas	id	UUID (PK)	Resultado por grupo exposto
	campanha_id , setor_id	UUID (FKs)	Vínculo estrutural
	n_respostas	Integer	Trava sistêmica (não consolida se < 7)
indicadores_objetivos	tipo_indicador	Enum	Rotatividade, Absenteísmo
	valor	Float	Dado importado do RH

Camada M2: Avaliação e Nível de Risco

Responsável pelo motor de cálculo. Recebe as métricas da M1 e aplica a matriz aprovada pela organização.

Tabela	Coluna	Tipo	Descrição / FK
matrizes_risco	id	UUID (PK)	Matriz base da organização
	config_severidade	JSONB	Régua customizável de impactos
	config_probabilidade	JSONB	Régua customizável de frequências
perigos_biblioteca	id	UUID (PK)	Catálogo de fatores
	fator , fontes	Text	Descrição estruturada
	is_custom	Boolean	Padrão do sistema vs criado
riscos_avaliados	id	UUID (PK)	Risco materializado
	setor_id , perigo_id	UUID (FK)	Vínculo de exposição
	nivel_risco	Enum	Trivial, Tolerável, Intolerável, etc.
	memoria_calculo	JSONB	Log inalterável do cálculo (S x P)

Camada M3: Inventário de Riscos

O cofre legal do sistema. Salva versões imutáveis para comprovação fiscal (retenção de 20 anos) com os campos das nove alíneas.

Tabela	Coluna	Tipo	Descrição / FK
inventarios_versiones	id	UUID (PK)	Documento legal consolidado
	estabelecimento_id	UUID (FK)	Emitido por unidade (1.5.3.1.1.1)
	ciclo_id	UUID (FK)	Ref: ciclos.id
	hash_documento	String	Assinatura SHA-256 do PDF gerado
	responsavel_tecnico_id	UUID (FK)	Usuário com registro profissional
	arquivo_pdf_url	String	Caminho do arquivo no storage

Camada M4: Planos de Ação

Transforma o risco avaliado em medidas mitigadoras com priorização baseada na hierarquia normativa.

Tabela	Coluna	Tipo	Descrição / FK
acoes	id	UUID (PK)	Ação preventiva/corretiva
	risco_avaliado_id	UUID (FK)	Rastreabilidade obrigatória
	frente	Enum	RH, Liderança, SST, Trabalhador
	responsavel_id	UUID (FK)	Ref: usuarios.id
	status	Enum	Planejada, Em Andamento, Implementada
evidencias	id	UUID (PK)	Anexos e comprovantes
	acao_id	UUID (FK)	Ref: acoes.id
	arquivo_url	String	Fotos, atas, comunicados

Camada M5: Ciclo, Acompanhamento e Auditoria

A máquina de estados da aplicação. Controla os prazos, os gatilhos extraordinários de reavaliação e a aferição de eficácia.

Tabela	Coluna	Tipo	Descrição / FK
ciclos	id	UUID (PK)	Janela de vigência do PGR
	estabelecimento_id	UUID (FK)	Unidade afetada
	data_vencimento	Date	Calculado (2 ou 3 anos)
afericoes_eficacia	id	UUID (PK)	Registro "antes x depois"
	acao_id	UUID (FK)	Ação monitorada
	resultado	Enum	Eficaz (encerra) / Ineficaz (reabre)
trilha_auditoria	id	UUID (PK)	"Quem fez o que e quando"
	usuario_id	UUID (FK)	Ref: usuarios.id
	diff_json	JSONB	Log inalterável da alteração

Camada M6: Comunicação

Transparência. Traduz a linguagem técnica para formato acessível aos colaboradores e gera os recibos legais de ciência do risco.

Tabela	Coluna	Tipo	Descrição / FK
comunicados	id	UUID (PK)	Mensagem simplificada
	inventario_versao_id	UUID (FK)	Amarrado ao PGR vigente
	setor_id	UUID (FK)	Destino do comunicado
	texto_devolutiva	Text	Resumo acessível dos riscos (alínea c)
recibos_ciencia	id	UUID (PK)	Assinatura ou registro de leitura
	comunicado_id	UUID (FK)	Referência ao comunicado
	usuario_id	UUID (FK)	Trabalhador que visualizou
	ip_origem / data_leitura	String / Date	Evidência legal de acesso

Fluxograma de Interação Arquitetural (M0-M6)

Representação do fluxo de dados e orquestração entre as tabelas do sistema. O ciclo flui linearmente, mas os resultados de eficácia (M5) criam laços de retroalimentação.



O fluxo garante a rastreabilidade total: nenhum risco é gerado sem coleta prévia, nenhuma medida nasce órfã de um risco, e toda medida implementada gera retenção legal contínua.